

Análise da Estratégia H3B — Reversão Temporal de Odds

Data: 06 de Fevereiro de 2026

Versão: 1.0

Autor: Equipe BetinAsia Bot

1. Resumo Executivo

Investigamos se a hipótese H3B (Reversão Temporal de Odds) gera valor para apostas no mercado Asian Handicap. A análise foi conduzida em duas etapas:

1. **WebSocket (teórica):** Detecta reversões de odds em tempo real e calcula o CLV (Closing Line Value) comparando com a closing line.
2. **Betslip (realista):** Verifica se o valor sobrevive quando consideramos a odd real disponível no betslip, incluindo o lag de execução.

Conclusão Principal

O sinal H3B UP mostra **valor promissor** (CLV +1.116%) mas **ainda não é estatisticamente significativo** ($p > 0.10$). O lag de ~20 segundos entre detecção e execução provavelmente erode parte desse valor. A recomendação é usar H3B como **feature** num modelo de scoring mais amplo, não como estratégia isolada.

2. O que é H3B — Reversão Temporal

Definição

Uma **reversão temporal** ocorre quando uma odd muda de direção após uma sequência de movimentos consecutivos na mesma direção.

Exemplo — Reversão UP:

```
Odd Home AH -0.5: 1.850 -> 1.830 -> 1.810 -> 1.840 (UP reversão!)
```

A odd estava caindo (3 movimentos consecutivos para baixo) e subiu. A hipótese é que essa subida indica que o mercado "corrigiu" um excesso de movimento, e a odd atual (1.840) tem valor.

Tipos

- **Reversão UP:** Odd subiu após sequência de queda -> odd pode estar subvalorizada -> potencial aposta

- **Reversão DOWN:** Odd desceu após sequência de alta -> odd pode estar sobrevalorizada - > potencial fade

3. Dados Coletados

3.1. Infraestrutura

Componente	Descrição
Collector	WebSocket intercepta odds do BetinAsia em tempo real
Detector	Identifica eventos H3B em todas as linhas AH e OU
Auditor	Compara odd do WebSocket com odd real do Betslip
Banco	PostgreSQL com histórico completo de odds
VPS	DigitalOcean, rodando 24/7 como serviço systemd

3.2. Volume de Dados

Métrica	Valor
Período de coleta	Janeiro-Fevereiro 2026
Total de odds coletadas (WebSocket)	~40.000+ por ciclo
Eventos H3B detectados	~600+
Auditorias de betslip realizadas	287
Auditorias com betslip extraído	115 (40.1%)
Ligas cobertas	Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, e outras

3.3. Mercados Analisados

- Asian Handicap (Full-Time e Half-Time)
- Over/Under (Full-Time e Half-Time)
- Todas as linhas disponíveis

4. Análise WebSocket — Resultados Teóricos

4.1. Metodologia

Para cada evento H3B detectado:

1. **CLV do evento** = $(\text{oddmomento} - \text{closingodd}) / \text{closingodd} \times 100\%$
2. **CLV baseline** = média do CLV de outras linhas do mesmo jogo no mesmo momento
3. **CLV adicional** = CLV do evento – CLV baseline

O CLV adicional mede o **valor incremental** da estratégia, descontando o "drift" natural do mercado.

4.2. Resultados — Todas as Hipóteses

Hipótese	Direção	N	CLV Adicional	IC 90%	Significância
H1 — Precificação	—	442	+0.047%	[−0.651%, +0.746%]	[~] Não
H3 — Monotonicidade	—	48	+0.615%	[−1.809%, +3.039%]	[~] Não
H3B — Reversão UP	UP	273	+1.116%	[−0.463%, +2.695%]	[~] Não (próximo)
H3B — Reversão DOWN	DOWN	282	−1.359%	[−2.981%, +0.262%]	[~] Não
H6 — Correlação/Lag	Líder DOWN	388	+2.301%	[+1.328%, +3.273%]	[OK] Sim (p<0.10)
H6 — Correlação/Lag	Líder UP	391	+3.068%	[+2.066%, +4.070%]	[OK] Sim (p<0.10)

4.3. Destaques

- **H6 (Correlação/Lag)** é a única hipótese com significância estatística. CLV de +2.3% a +3.1%.
- **H3B UP** tem CLV de +1.116%, promissor mas precisa de ~547 observações para significância.
- **H3B DOWN** tem CLV negativo — confirma que reversões DOWN não devem ser apostadas.

5. Análise Betslip — Realidade da Execução

5.1. O Problema do Lag

Entre a detecção do sinal H3B no WebSocket e a execução real da aposta no Betslip, há um atraso:

Etapas	Tempo Típico
WebSocket detecta H3B	0ms (referência)
Ciclo WebSocket (coleta + processamento)	~8-10s
Navegar para o jogo no site	~2s
Expandir linhas AH	~2-3s
Clicar na odd e abrir betslip	~2s
Betslip carregar e extrair dados	~2s
Total médio	~15-20s

5.2. Auditoria Betslip — Resultados Preliminares

Métrica	Valor
Total de auditorias	287
Com betslip extraído com sucesso	115 (40.1%)
Taxa de execução estimada	~40%
Lag médio total	~15s
Pre-match	120
In-match	118

5.3. Causas de Falha (60% das auditorias)

Causa	Contagem
MAJOR_DIFF (odds muito diferentes)	109
LINENOTAVAILABLE	102
GAMENOTFOUND	5
Outros	71

Nota: Muitas "MAJOR_DIFF" são de linhas extremas (AH ± 3 , ± 4 , ± 5) onde as odds do WebSocket e do Betslip diferem significativamente por baixa liquidez.

5.4. CLV Betslip — Dados Preliminares

Com apenas N=3 (jogos com kickoff passado E closing line disponível), os resultados são **estatisticamente irrelevantes**:

Métrica	Valor
N	3
CLV médio Betslip	-13.9%
IC 90%	[-33.9%, +6.1%]
Significância	Não (N insuficiente)

Estes dados não permitem nenhuma conclusão. É necessário acumular mais dados ao longo de semanas.

6. Análise Estratégica

6.1. H3B como Estratégia Isolada — Ceticismo Fundamentado

O CLV de +1.116% é um edge **pequeno**. Com um lag de ~20 segundos, é provável que o mercado se mova o suficiente para consumir este valor. Argumentos:

1. **Edge pequeno vs lag grande:** Em mercados líquidos, odds se movem frações de segundo após desequilíbrios. 20 segundos é uma eternidade.

2. **Taxa de execução de 40%:** Mesmo que o edge exista, só 4 em cada 10 sinais se convertem em apostas reais.
3. **Linhas extremas:** Muitos sinais H3B ocorrem em linhas de baixa liquidez ($AH \pm 3$, ± 4), onde odds são voláteis e irrelevantes na prática.

6.2. H3B como Feature de Scoring — Abordagem Mais Promissora

O verdadeiro potencial do H3B é como **sinal (feature) dentro de um modelo mais amplo:**

Features candidatas para scoring:

Feature	Descrição
h3b_direction	UP ou DOWN
h3b_magnitude	Diferença da odd antes e depois da reversão
betslip_vs_ws	Razão betslipodd / websocketodd
market_type	AH, OU, AH_HT, etc.
market_period	Full-time, Half-time
line_value	Valor absoluto da linha (filtrar extremas)
is_live	Pre-match vs In-match
league	Liga (liquidez e eficiência variam)
day_of_week	Dia da semana
time_to_kickoff	Tempo até início do jogo
num_bookmakers	Número de casas de apostas com odds
streak_length	Tamanho da sequência antes da reversão

Hipótese: Combinando estas features, podemos identificar um **subconjunto** de eventos H3B com CLV significativamente maior que 1.116%, filtrando:

- Apenas linhas líquidas ($|AH| \leq 1.5$)
- Apenas ligas Tier 1 (Premier League, La Liga, etc.)
- Apenas quando betslipodd $\geq$ websocketodd
- Apenas pre-match (odds mais estáveis)

6.3. Teste de Velocidade — Reduzir Lag para ~5 Segundos

Uma alternativa para capturar mais valor é **reduzir drasticamente o tempo de execução:**

Abordagem	Tempo Estimado	Complexidade
Monitorar 1 liga com URLs pré-cadastradas	~5s	Baixa
Múltiplas abas paralelas por liga	~3-5s	Média
Múltiplas contas BetinAsia	~3s	Alta (custo + risco)

Proposta de teste: Script que monitora apenas a Premier League, com URLs de todos os jogos já cadastradas, medindo em ~5 segundos:

1. WebSocket detecta H3B

2. Script já tem a aba do jogo aberta -> clica direto na odd

3. Extrai betslip em ~2 segundos

Se a diferença betslip vs websocket for significativamente menor com 5s de lag vs 20s, isso valida a abordagem de otimização.

7. Próximos Passos

Curto Prazo (1-2 semanas)

1. **Continuar coletando dados** — O audit H3B está rodando 24/7 no VPS. Cada dia acumula ~50-100 auditorias com betslip.
2. **Acumular closing lines** — Conforme jogos vão tendo kickoff, a análise de CLV Betslip fica mais robusta.
3. **Re-rodar análise** periodicamente com `python analyze_h3b_websocket_vs_betslip.py`.

Médio Prazo (2-4 semanas)

1. **Teste de velocidade** — Script monitorando 1 liga, medindo diff em ~5s.
2. **Modelo de scoring** — Quando tiver N>100 no CLV Betslip, treinar modelo com features combinadas.
3. **Análise por subgrupos** — CLV por liga, por tipo de linha, por magnitude de reversão.

Longo Prazo (1-3 meses)

1. **Backtesting** do modelo de scoring nos dados históricos.
2. **Dry-run** — Executar apostas simuladas em tempo real.
3. **Execução real** — Se dry-run confirmar edge, ativar apostas reais com stake management.

8. Estimativas de N Necessário

Análise	N Atual	N Estimado p/ Significância (IC 90%)
H3B UP WebSocket	273	~547
H3B UP Betslip	3	~500-1000 (estimativa)
H6 WebSocket	388-391	[OK] Já significativo

Estimativa de tempo para alcançar N=500 no Betslip:

- ~50-100 auditorias/dia com betslip
 - ~5-10 dias para N=500 auditorias totais
 - Mas apenas ~40% com kickoff passado em cada momento
 - **Estimativa realista: 2-4 semanas** para análise robusta
-

Apêndice A — Intervalos de Confiança

Todos os intervalos de confiança foram calculados com:

$$IC = \text{média} \pm Z \times (\sigma / \sqrt{n})$$

Onde:

$Z = 1.645$ para IC 90% ($p < 0.10$)

$Z = 1.960$ para IC 95% ($p < 0.05$)

σ = desvio padrão da amostra

n = tamanho da amostra

Critério de significância: Se o IC não inclui zero, rejeitamos H_0 (sem valor) e concluímos que há evidência estatística de valor.

Apêndice B — Glossário

Termo	Definição
CLV	Closing Line Value — diferença percentual entre a odd apostada e a closing line
Closing Line	Última odd disponível antes do kickoff do jogo
Asian Handicap	Mercado com handicap de gols (ex: AH -1.5 = time precisa vencer por 2+)
Edge	Vantagem estatística sobre o mercado
Reversão Temporal	Mudança de direção da odd após movimentos consecutivos
WebSocket	Conexão em tempo real que transmite atualizações de odds
Betslip	Painel de aposta do site, mostra a odd real disponível para apostar